10. அணுக்கரு இணைவு வினை நடைபெறும் உயர் வெப்பநிலையானது _____ K என்ற அளவில் இருக்கும்.

11. வேளாண்பொருட்களின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்க உதவும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு _____

12. கதிரியக்கப் பாதிப்பின் அளவானது 100 R என்ற அளவில் உள்ள போது, அது _____ ஐ உண்டாக்கும் .

III. பொருத்துக.

1.	அ. BARC	கல்பாக்கம்
	ஆ. இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம்	அப்சரா
	இ. IGCAR	மும்பை
	ஈ. இந்தியாவின் முதல் அணுக்கரு உலை	தாராப்பூர்

2.	அ. எரிபொருள்	காரீயம்
	ஆ. தணிப்பான்	கனநீர்
	இ. குளிர்விப்பான்	காட்மியம் கழிகள்
	ஈ. தடுப்புறை	யுரேனியம்

3.	அ. சாடி ஃபஜன்	இயற்கைக் கதிரியக்கம்
	ஆ. ஐரின் கியூரி	இடப்பெயர்ச்சி விதி
	இ. ஹென்றி பெக்கொரல்	நிறை ஆற்றல் சமன்பாடு
	ஈ. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்	செயற்கைக் கதிரியக்கம்

4.	அ. கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை	ஹைட்ரஜன் குண்டு
	ஆ. வளமைப் பொருள்கள்	அணுக்கரு உலை
	இ. கட்டுப்பாடான தொடர்வினை	உற்பத்தி உலை
	ஈ. இணைவு வினை	அணுகுண்டு

5.	அ. Fe - 59	படிமங்களின் வயது
	ஆ. I - 131	இதயத்தின் செயல்பாடு
	இ. Na - 24	ரத்த சோகை
	ஈ. C - 14	தைராய்டு நோய்

IV. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை திருத்துக).

1. புளூட்டோனியம் 239 பிளவுக்கு உட்படும் பொருளாகும்.

2. அணுஎண் 83 க்கு மேல் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் அணுக்கரு இணைவிற்கு உட்படும்.

3. அணுக்கரு இணைவு என்பது அணுக்கரு பிளவினை விட அபாயகரமானது ஆகும்.

4. அணுக்கரு உலையில் எரிபொருளாக இயற்கையில் கிடைக்கும் யுரேனியம்–238 எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.

5. அணுக்கரு உலையில் தணிப்பான்கள் இல்லை எனில் அது அணுகுண்டாகச் செயல்படும்.

6. அணுக்கரு பிளவின்போது, ஒரு பிளவில் சராசரியாக இரண்டு அல்லது மூன்று நியூட்ரான்கள் உற்பத்தியாகும்.

7. ஐன்ஸ்டீன் நிறை ஆற்றல் சமன்பாடு அணுக்கரு பிளவு மற்றும் அணுக்கரு இணைவு ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.

V. கீழ்க்கண்டவற்றைச் சரியான வரிசையில் எழுதுக.

1. ஊடுருவு திறனின் அடிப்படையில் இறங்கு வரிசையில் எழுதுக.

   ஆல்பாக் கதிர்கள், பீட்டாக் கதிர்கள், காமாக் கதிர்கள், காஸ்மிக் கதிர்கள்

2. **கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக.**

   அணுக்கரு உலை, கதிரியக்கம், செயற்கைக் கதிரியக்கம், ரேடியம் கண்டுபிடிப்பு

VI. தொடர்புபடுத்தி விடைக்காண்க.

1. தன்னிச்சையான உமிழ்வு : இயற்கைக் கதிரியக்கம்
   தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு: _____

2. அணுக்கரு இணைவு : உயர் வெப்பநிலை,
   அணுக்கரு பிளவு: _____

3. வேளாண்விளைச்சல் அதிகரிப்பு: ரேடியோ பாஸ்பரஸ்,
   இதயத்தின் சீரான செயல்பாடு: _____

4. மின்புலத்தால் விலக்கம்: α–கதிர்,
   சுழிவிலக்கம் : _____.

VII. கணக்கீடுகள்.

1. $_{88}Ra^{226}$ என்ற தனிமம் 3 ஆல்பா சிதைவிற்கு உட்படுகிறது எனில் சேய் தனிமத்தில் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

2. கோபால்ட் மாதிரி, ஒரு வினாடியில் 75.6 மில்லி கியூரி என்ற அளவில் தூண்டப்பட்ட கதிரியக்கச்சிதைவினை வெளியிடுகிறது எனில் இச்சிதைவினைப் பெக்கொரல் அலகிற்கு மாற்றுக. (ஒரு கியூரி என்பது 3.7×10^{10} பெக்கொரல்).

10th_Science_TM_Unit-06.indd 87 12/3/2022 2:30:10 PM